△操作系统：DOS、Linux、Mac OS、Unix、MS WINDOWS

△支撑软件（面向计算机自身的软件）

编译软件（将程序代码转换成可执行程序）

数据库管理、外存格式化、文件系统管理、用户身份验证、

设备驱动程序、网络连接、杀毒软件

△应用软件（面向具体应用的软件）

网络应用；文字处理；数据库管理系统；计算机辅助设计；媒体播放；

系统优化（Windows优化大师；超级兔子；魔方）；图形图像

9. 文件

①. 现有Windows能支持最长达255个字符的文件名

②. D:\照相簿\2010旅游\风花雪月\苍山雪.jpg

驱动器名（盘符）是DOS和Windows的特有规范

次数：数小

Computer Basis Revision

第2章 信息在计算机中的表示.

1、信息、物质、能源是组成社会物质文明的三大要素。

2、信号可分为模拟信号和数字信号。

3、信息量的度量=不确定性的多少。

4、计算机中通用的存储能力度量单位：

①位(bit) 计算机最小存储单位。n个二进制位可表示2^n种不同状态.

②字节(Byte)存储空间最基本的容量单位。 1B=8b.

③字长 —— 一次操作的二进制最大位数.

④其他度量单位：千字节(KB)、兆字节(MB)、吉字节(GB)、太字节(TB)

B→KB→MB→GB→TB. (2^{10}) 1024

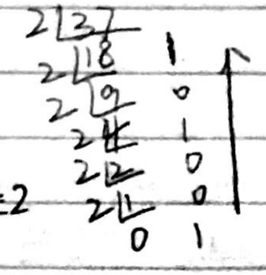
5、数值信息表示

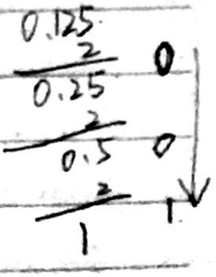
不同数制表示方法 B、O、D、H (二进制、八进制、十进制、十六进制)

不同数制之间的转换.

①十进制→二进制 (D→B)

37.125→ _____

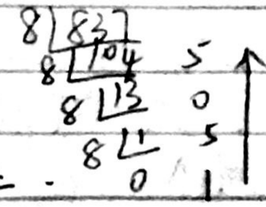


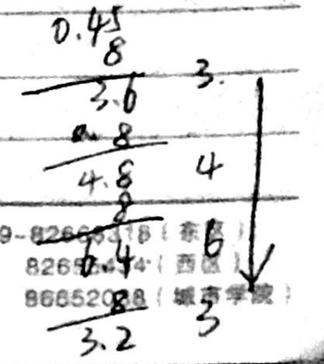


小数部分X2 大于1取小数部分继续乘2 取整

②十进制→八进制 (D→O)

837.45→ _____?





③十进制→十六进制 (D→H) 同上.

西安交通大学 教材供应中心
网址：Http://202.117.3.26/bookstore
TEL: 029-82668318（东区）
82668044（西区）
86652088（城市学院）

No:
Date:

HTTP; Telnet; DNS; SMTP. FTP　　应用层→OSI高关

b. TCP/IP体系结构.　　TCP　UDP　　运输层→传输

ARP　IP　RARP　　网络层→网络

以太网; 令牌环网; 帧中继; ATM; X.25　　网络接口层

(1)应用层: SMTP: 简单邮件传输协议　HTTP: 超文本传输协议(提供WWW服务)

Telnet: 远程网络协议(远程登录)　FTP: 文件传输协议(交互式文件传输)

DNS: 域名服务系统(负责域名→IP地址转换)

(2)运输层: TCP: 传输控制协议　分小段, 保证发对

UDP: 用户数据报协议　分组, 保证发到

(3)网络层: 无连接的传输服务(不保证送达)

ARP: 地址解析协议(为已知IP地址确定局域网对应的Mac地址)

RARP: 反向……(据Mac地址确定相应IP地址)

9. 因特网及其应用

①Internet服务: 电子邮件. 文件传输(FTP)、远程登录、WWW(发展最快使用最广)

②Internet工作原理

a. 统一的通信规则: TCP/IP协议

b. 分组交换: TCP/IP协议基本传输单位: 数据包　分割总量, 轮流发送

c. C/S工作模式: 客户机/服务器　特例: B/S

d. P2P工作模式: 对等网络.

③IP地址和域名系统

IP地址由32位二进制数组成, 点分十进制号法(每8位一组)得4个整数(0~255)

IP地址=网络标识+主机标识.

IP地址分为A~E 5类, 可通过第一个十进制数范围来确定.

No:
Date:

A: 1~126. B: 128~191. C: 192~223　D: 224~239　E: 240~254

5类地址中, 主要使用A、B、C类. D类用于多目的地址发送, E类保留

△A、B、C类地址组成　　主机数

A类: 0　网络号(7bits)　主机号(24bits)　$2^{24}-2$ (最多)

B类: 10　网络号(14bits)　主机号(16bits)　$2^{16}-2$

C类: 110　网络号(21bits)　主机号(8bits)　→高校校园网　2^8-2

对网络地址要求:

第一个字节不能是127(内部诊断回送函数); 255(广播地址); 0(本地主机, 不能传送)

对主机地址要求:

①必须唯一; ②不能全为255(用作为广播地址); ③不能全为0(当前主机)

IP地址特殊意义:

①.0.0.0.0 对应当前主机; ②255.255.255.255 对应当前子网的广播地址

③以1111开头的E类地址用于将来、实验使用.

④.域名格式: 主机名、三级域名、二级域名、顶级域名.

⑤物理地址(Mac地址)

网卡对应全球唯一地址, 存在网卡的ROM中, 一般为一组12位的十六进制数

前6位代表网卡生产厂商, 后6位是由生产厂商自行分配给网卡的唯一编号.

域名 ⟶ IP地址 ⟶ Mac地址.

DNS 域名解析.　地址解析　ARP、RARP

⑥IPV6.

⑦万维网——建立在因特网上全球性的、交互的、超文本超媒体的信息查询系统

(WWW)　包括: 浏览器. Web服务器. 超文本传输协议(HTTP)

西安交通大学 教材供应中心
网址: Http://202.117.3.26/bookstore
TEL: 029-82668318(东区)
82655434(西区)
86652038(城市学院)

No:
Date:

→ WWW服务的基本信息单位.

a. 网页(Web页)和超文本标记语言(HTML)→ 代码文件是纯文本文件(ASCII文件)

b. 统一资源定位器(URL) = 协议、主机、端口、文件路径和文件名

协议：HTTP、FTP(文件传输协议)、MMS(流媒体协议)

主机：可用IP地址/域名标识

端口：TCP/IP定义的服务号. WWW-80 FTP-21 Telnet-23

路径：文件在主机中的具体位置

c. 超文本和超链接

课后习题：

1. 连接到WWW页面协议：HTTP协议
2. C/S应用模式(客户机/服务器模式)：由服务器和客户机协同完成一项任务
3. 域名服务器上存放了Internet主机的域名和IP地址
4. Internet服务提供商：ISP
5. Internet Explorer是浏览器. 中国教育和科研计算机网：CERNET
6. 电子邮件=邮件头+邮件体.
7. 局域网：LAN 广域网：WAN 城域网：MAN
8. 计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物
9. UDP：用户数据报协议，而非面向连接协议
10. COM → 商业组织.
11. URL的作用：定位网络资源的地址.

No:
Date:

第5章 设计网页与创建网站

1. Sharepoint使用.

① 工作窗口：标题栏、菜单栏、工具栏、任务窗格、网站编辑区、状态栏. (整体框架)

② 网站编辑和视图方式：文件夹、远程登录、报表、导航、超链接视图.

A. "设计"视图：操作像Word输网页元素；该视图下编辑网页由Sharepoint自动生成html源代码

"拆分"视图：同时显示"设计"、"代码"视图

"代码"视图：文本编辑器，可以显示、查看网页的HTML源代码，也可在HTML方式下直接对源代码编辑，源代码=HTML+各种脚本语言+服务器语言

不同类型代码不同颜色

③ 创建本地站点.

3种方法：创建只有一个网页的网站、新建空白网站、网站导入向导

④ 网页中的文本编辑.

文本是网页最基本组成元素。

(1) 查找和替换 (2) HTML标记："查找标记"、"替换操作"

(3) 插入特殊符号："设计"视图，"插入"→"符号"指令.

⑤ 网页的属性(网页的标题、网页中文本背景颜色、页边距、编码方式等)

⑥ 网页中的图片.

图片文件格式：JPEG、GIF、PNG.

⑦ 超链接：(另：编辑超链接，可删除)

a. 在对话框选择链接目标/在地址栏输入URL地址. → 下划线蓝色文本.

b. "设计"视图：Ctrl+Click跟踪超链接.

c. 图片的热点：一幅图片划分为若干区域，每个区域都可创建独立超链接.

形状：矩形 圆形 多边形

西安交通大学 教材供应中心 网址：Http://202.117.3.26/bookstore TEL：029-82668318(东区) 82655434(西区) 86652038(城市学院)

No:
Date:

2、Windows下服务器的配置.

①安装IIS(Internet信息服务)

控制面板→程序→打开/关闭Windows功能→Windows功能→"Internet信息服务"→WWW服务→Windows身份验证、基本身份验证…→应用程序开发功能 ASP.NET.

②设置网站路径.

③测试发布网页 http

④建立FTP服务器.

课后习题延伸:

1、Web网站存放在服务器.

2、网页元素的环绕方式:左/右/无.

3、超链接目标:文件、可执行文件、图片.

4、表格属性对齐方式:左、右、居中对齐.

5、ASP.NET运行在服务器.

第6章 数据库技术基础.

1、数据库技术概述

数据:现实世界事物的符号记录形式,利用物理符号记录下的可识别信息.

包括:数字、文字、图形、图像、其他特殊符号.

Data=实体(Entity)+属性+属性值

No:
Date:

数据与信息关系:数据是信息的符号表示/载体;信息是数据内涵/语义解释

数据处理:数据→信息(对各种形式数据收集、存储、加工、传输)

数据管理:对数据的组织、分类、编码、存储、检索、维护…是数据处理核心

①数据管理三阶段:

a、人工管理:数据与程序不可分割;数据不保存→一个应用程序数据无法被其他程序重复使用→不能实现数据共享;数据独立无联系,程序之间存在大量数据冗余.

b、文件系统:程序与数据分开存储,两者有一定独立性;数据文件的存取由操作系统管理文件名实现;一个应用程序可以使用多个数据文件,一个数据文件也可被多个应用程序使用,一定程度实现了数据共享‖.缺陷:数据冗余性;数据不一致性.

c、数据库系统:数据以数据库文件的形式保存,全局观组织数据库中的数据,减少数据冗余,数据和应用程序之间彼此独立,较高的数据独立性,数据面向整个系统,实现了数据共享,数据为多用户/程序共享的资源,避免了数据的不一致性;按一定数据模型组织、对数据库建立、管理、维护→数据库管理系统.

②数据库系统

A、概念

①数据库(DB) 特定组织方式保存多种数据文件(数据本身+数据之间联系) → 数据模型,保证最小冗余度

②数据库管理系统(DBMS) 管理数据库,数据库系统中最重要的软件系统

功能两方面:数据管理;开发应用程序(开发满足用户需要的应用系统)

③应用程序·应用软件.(如财务管理系统)

④数据库管理员(DBA)

⑤数据库系统(DBS) 硬件、DBMS、操作系统、应用程序、DBA…

应用程序 → 数据库管理系统 → 数据库文件

B、数据库管理系统主要功能:

西安交通大学 教材供应中心
网址:Http://202.117.3.26/bookstore
TEL:029-82668318(东区)
82655434(西区)
86652038(城市学院)

No:
Date:

a、数据定义：含数据定义语言(DDL) b.数据操纵：~语言(DML)
c、运行控制：DBMS核心部分(并发控制、安全性检查、完整约束性条件检查执行…)
d、建立和维护数据库

① 数据模型（按实体关系分）

a.层次模型
树对形结构组织数据，只有一个最高层次结点，上、下级结点一对多联系.
典型代表：IBM公司的 IMS.

b.网状模型
用有向图表示实体类型及实体间联系，可表示数据间多对多联系（网状） DBTG系统

c.关系模型
用二维表格表示实体类型及实体间的联系.

2、关系模型和关系数据库.

① 关系模型概念.
a、字段：垂直方向每一列. 每个字段为有一个字段名.
b、域：各字段取值范围.
c、表结构：字段名+属性.
d、记录：每一行对应的每一行称为一条具体的记录. > 一张规范的二维表
e、关系模式：格式. 关系名. $R(A_1, A_2 \cdots A_n)$.

② 关系模型特点.
a、每一列不可再分. 错误：

成绩	
学习	机试

b、同一关系中不能出现相同字段名.
c、不允许有完全相同的记录. d.任何交换两行/两列不影响数据实际含义.

No:
Date:

③ 关系中的键.
a、候选键.（一个关系中可以唯一标识一个记录的字段或字段的组合称为候选键）
一个关系中可以有多个候选键；没有一个字段可独立作为候选键时，需要组合.
b、主键.（从候选键中指定其中一个）
c、外键.（不是本关系主键/候选键，而是另一关系的主键/候选键）.
外键所在的表称为从表，以外键作为主键的表称为主表

④ 完整约束性规则
a、实体…… 不能空值、重复值.
b、自定义…… 具体字段约束条件
c、参照…… 对相关联的两个表之间的约束. 主从关系两表以表名为准；主表删改性较差

3、SQL语言概述（结构化查询语言）

① SQL特点：a、非过程性语言，用户只说做什么；b.词汇有限，主要命令有9个；
c、强大灵活查询功能；d、基本分全集结构相同，具有可移植性.

② SQL主要功能：数据定义、数据查询、数据操纵、数据控制.
数据定义：Creat、drop、alter
数据操纵：数据更新（插入Insert；删除delete；修改update）
数据查询：SQL中功能最多、使用最广泛的，命令只有 select.
数据控制：授权 grant；回收 revoke
} 全部大写

A、数据表的操作——定义和修改表的结构、删除表. 先删级约束条件后表级
常用的数据类型：INT(整型)、FLOAT(实型)、CHAR(字符型)
例1：CREAT Table 读者 （建表）
（借书证号 CHAR(10) PRIMARY KEY，姓名CHAR(20) NOT NULL，

西安交通大学 教材供应中心
网址：Http://202.117.3.26/bookstore
TEL：029-82668318（东区）
82655434（西区）
86652038（城市学院）

性别 CHAR(1)，年龄 INT，专业 CHAR(10))

例2：DELETE 读者. (删表)

B、数据更新——对表中记录操作(添加、修改、删除记录)

例1：添记录

INSERT INTO 读者 (借书证号，姓名，性别，年龄，专业)

VALUES ('20132101'，'王一平'，'男'，'19'，'计算机')

例2：改记录

UPDATE 读者 SET 年龄=18 WHERE "借书证号='20132101"

例3：删记录

DELETE FROM 读者 WHERE 年龄<20.

C、数据查询

例1：全选字段

① SELECT 借书证号，姓名…专业 FROM 读者

② SELECT * FROM 读者.

例2：选部分字段

SELECT 专业 FROM 读者.

例3：特殊操作 "读者"表中所有不同专业.

SELECT DISTINCT 专业 FROM 读者.

例4："读者"表中所有"计算机"专业学生的姓名、年龄和专业.

SELECT 姓名，年龄，专业 FROM 读者

WHERE 专业="计算机" AND 性别="女"

特殊① WHERE 年龄>=19 AND 年龄<=21

② WHERE 年龄 BETWEEN 19 AND 21

③ WHERE 专业="计算机" OR 专业="力学"

④ ORDER BY 年龄 DESC → 降序 ASC 升序.

课后习题

1、数据表的字段名可以在设计视图或数据表视图中更改.

2、报表不是用来在网上发布数据库信息，窗体主要用于数据输出显示，也可用于控制应用程序运行

3、数据表字段名可以在设计视图/数据表视图更改.

4、DBMS 位于 _____ 与 _____ 之间。

第七章. 问题求解与算法设计.

一. 程序设计语言概述.

1、程序与软件.

① 程序：为完成某一任务或解决某个特定问题而采用的某种计算机语言编写的指令集.

指令：计算机可执行的操作或动作.

② 程序特性：目的性；确定性；有穷性；有序性. → 图形图像、数据、语…

③ 软件=程序. 软件=可运行的思想+内容数字化.

↳ 算法、规律、办法(由程序承担)

2、程序设计语言.

① 语言的分类

A. 低级语言(依赖于硬件)

a. 机器语言(与CPU相关，两台机子CPU一致才可运行；"0"、"1"二进制编码命令，所有语言中性能最好，能被计算机直接理解执行的指令).

机器指令=操作码+操作数

优点：直接识别、执行效率高. → 依赖机操作

缺点：难记忆；书写难、编程难、可读性差、易编写错误；可移植性极差.

指令执行步骤：取、分析、执行

西安交通大学 教材供应中心
网址：Http://202.117.3.26/bookstore
TEL：029-82668318（东区）
82655434（西区）
86652038（城市学院）

No:
Date:

b. 汇编语言(采用助记符与符号地址代替操作码与操作数).
是一种面向机器的语言,但计算机必须经过汇编程序翻译为可执行语言
比机器语言可理解性好,比其他语言执行效率高.

B. 高级语言(如Basic. Pascal. Fortran. cobol. C. C++. Java)
最接近自然语言. 最便于人理解的形式.

④. 程序的编译与解释. (高级语言)

A. 编译方式(编译程序将已写好的程序即源程序、源代码翻译形成可执行程序(目标程序、目标代码))

(1) 编制程序: 写程序. 编译程序. 运行程序. (3步)
(2) 一旦发现程序哪怕有一个错误,就必须修改后重新编译,才能运行 只能发现语法错误
(3) Luckily, 只要成功一次,目标代码便可反复运行,且不需编译程序支持.
(4) 优点: a. 目标程序可脱离编译程序独立运行 b. 目标程序代码执行效率.
缺点: a. 目标程序调试相对较难; b. 调试必须借助其他工具软件 c. 源程序被改后要重新编译
(5) 典型语言: C、C++. Pascal. Fortran

B. 解释方式(将源程序逐条解释,解释一句立即执行一句,再解释下一句)

(1) 优点: a. 随时对源程序调试,有的解释语言即使有错也可运行,执行错时再报告;
b. 调试程序手段方便 c. 可逐条调试源程序代码
缺点: a. 被执行程序不能脱离解释环境; b. 程序执行速度慢; c. 工作效率低 未经代码优化
(2) 典型语言: Basic. Java

两种方式程序都需事先送入计算机内存中,才能对源程序编译或解释.
⇒ IDE: 集成环境,将程序编辑、编译、运行调试集成于同一环境

⑤. 程序设计概念.

二、问题求解的基本过程.

程序设计过程5个阶段: 问题描述(定义、分析) → 算法设计 → 程序编制 → 调试运行 → 整理文档.

△ 问题定义 —— 输入(已知); 处理(加工); 输出(结果)

三、算法设计初步

评价算法好坏的两个指标: 算法的时间复杂度(运行时间快慢) 空间复杂度(占用空间多少)
描述方式工具: 自然语言. 伪代码. 流程图. 盒图. PAD图. 结构化语言.
算法特性: ①有穷性(有限操作步骤) ②确定性. ③有效性(可行性)
④有零个或多个输入 ⑤有一个或多个输出.
注: 一个算法叙述了有限步骤,每一步骤也确定,都能够生正确结果,该算法

△ 流程图描述算法.

开始、终止框 ⬭ 输入、输出框 ▱ 处理框 ▭
判断框 ◇ 流向框 → ↓ ○ 连接点

△ 3种基本程序结构
顺序结构. 选择结构. 循环结构. (当型、直到型)

四、数据排序.

选择排序: 要找出N个元素min, 需比较(N-1)次.
如: 排8物体轻重顺序: 需比较 7+6+5+4+3+2+1=28次

△ 冒泡排序方法设计.
比较相邻元素,第一个比第二个大的话,就交换他们两个. (从小到大排)
对每一对相邻元素作同样工作,从开始第一对到结尾最后一对 ⇒ 最后的数最大
但前面依旧是无序的; 针对所有元素重复以上步骤,除最后一个.

西安交通大学 教材供应中心
网址: Http://202.117.3.26/bookstore
TEL: 029-82668316(东区)
82655434(西区)
86652038(城市学院)

No:
Date:

例: 34 4 56 17 90 65 35 22 16 19 22

第1趟: 4 34 17 56 65 90 (5次) 22 16 19 22 [35]

第2趟: 4 17 34 56 65 90 (4次) 16 19 22 [22 [35]

第3趟: 4 17 34 56 65 90 (3次) 16 19 [22 22 [35]

第4趟 4 17 34 56 65 90 (2次) 16 [19 22 22 [35]

第5趟 4 17 34 56 65 90 (1次)

人工智能. (长期目标: 实现人类水平的人工智能)

一、窥探未来.

饮食、交通、购物、就医.

二、人工智能之路.

1、人工智能的基本概念.

(1) 智能的定义:

A. 思维理论: 来自认知科学/思维科学. 智能的核心是思维

B. 知识阈值理论: 系统有智能 (=它具有可运用的知识)

智能就是在巨大的搜索空间中迅速找到一个满意解的能力

C. 进化理论: 麻省 布鲁克斯教授 → 智能是某种复杂系统所涌现的性质, 理论核心是用控制取代表示, 从而把概念、模型及显式表示的知识, 破抽象必要性, 强调分层结构.

⇒ 智能是知识与智力的总和。知识是一切智能行为基础, 智力是获得知识并运用其求解问题的能力 ← 来自认知思维活动

智能特征: (1) 感知能力 (2) (3) (4)

(2) 人工智能定义 类行为系统; 类人思维系统; 理性思维系统、理性行为系统

(3) 分类 弱、强、超人工智能

2、发展之路起起落落. (三起两落)

(1) 图灵-计算机人工智能之父 图灵奖——计算机界的诺奖

图灵测试——机器是否能思考.

(2) 人工智能诞生 (1956年) 达特茅斯会议——人工智能学科诞生标志.

(3) 第一次浪潮 (1956~1974)

(4) 第二次浪潮 (1980~198[illegible])

(5) 第三次浪潮 (2006年至今)

3. 研究方法和领域.

(1) 机器学习. (2) 知识发现和数据挖掘 (KDD和DM) (3) 专家系统.

(4) 模式识别 (5) 自然语言处理 (6) 智能决策支持系统

(7) 人工神经网络 (8) 自动定理证明 (9) 机器人学 (10) 分布式人工智能和智能体 DAI.

4. 人工智能的应用领域.

A. 自然语言处理.

a. 多语言翻译 b. 虚拟个人助理. c. 智能病例处理.

B. 语音识别

a. 智能医院 b. 口语评测

C. 计算机视觉

a. 智能安防 b. 人脸识别打拐.

D. 专家系统

a. 无人汽车. b. 天气预测 c. 域名系统

E. 各领域交叉使用.

a. 物流机器人 b. 萌宠机器人

西安交通大学 教材供应中心
网址: Http://202.117.3.26/bookstore
TEL: 029-82668318 (东区)
82655434 (西区)
86652038 (城市学)

No:
Date:

三、人工智能引发的社会问题.

1、劳务就业问题 2、社会结构、思维方式与观念的变化 3、心理上的威胁

4、技术失控危险 5、法律问题 6、伦理道德问题

四、人工智能引发的哲学问题

1、我们的位置——充满了弱人工智能的世界

2、弱人工智能到强人工智能之路

① 第一步：增加电脑处理速度 ② 第二步：让电脑变得智能
- 抄袭人脑
- 模拟生物演化
- 让电脑来解决

3、强人工智能到超人工智能之路

4、智能爆炸.

5、终极思考：生存还是毁灭

西安交通大学 教材供应中心
网址：Http://202.117.3.26/bookstore
TEL：029-82668318（东区）
82655434（西区）
86652038（城市学院）